

Lista de Exercícios — Grafos
QXD0115 – Estrutura de Dados Avançada
Prof. Atílio Gomes
8 de junho de 2026

Aluno: [] Matrícula: []

1. Forneça a matriz de adjacência do grafo H apresentado na Figura 1.

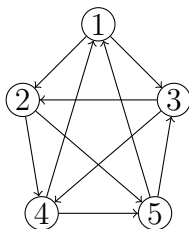


Figura 1: Grafo H .

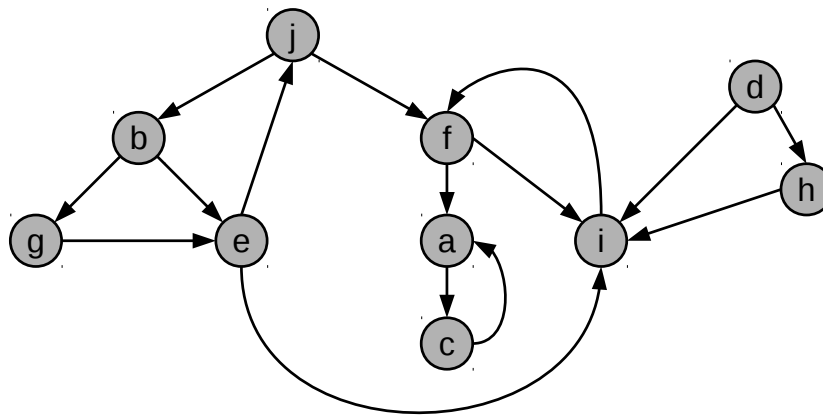
2. Dado o grafo $G = (V, E)$, construa uma função $ExisteAresta(v, w)$ que verifica se a aresta (v, w) pertence ao conjunto E , onde $v, w \in V$, considerando as seguintes representações de arestas:

- (a) Lista de adjacências.
- (b) Matriz de adjacências.

Por fim, avalie a complexidade de tempo de cada uma das funções construídas.

3. Dada uma representação de lista de adjacências de um grafo não orientado $G = (V, E)$, descreva um algoritmo de tempo $O(|V| + |E|)$ para calcular a representação de lista de adjacências do grafo não orientado $G' = (V, E')$, onde E' consiste nas arestas em E com todas as arestas múltiplas entre dois vértices substituídas por uma única aresta e com todos os *loops* removidos.
4. O professor Atílio decidiu que iria dividir a turma Projeto e Análise de Algoritmos em grupos para a realização do projeto final da disciplina. Como Atílio preza muito pela amizade, ele decidiu que se dois alunos são amigos eles devem estar em um mesmo grupo. Para organização do tempo de apresentação e da divisão dos temas do projeto, Atílio necessita saber quantas equipes serão formadas. Considere que na turma possua n alunos e cada aluno possua um identificador i , tal que $1 \leq i \leq n$. Projete um algoritmo que dado o número de alunos n e as relações de amizade (i, j) retorne o número de equipes que serão formadas.

5. Cormen (22.1-3) O transposto do grafo direcionado $G = (V, E)$ é o grafo $G^T = (V, E^T)$, em que $E^T = \{(u, v) \in V \times V : (v, u) \in E\}$. Assim, G^T é G com todas as suas arestas invertidas. Descreva algoritmos eficientes para calcular G^T a partir de G , para as representações de lista de adjacências e matriz de adjacências de G . Analise os tempos de execução dos seus algoritmos.
6. Seja $G = (V, E)$ um grafo não direcionado e $(v, w) \in E$. Formular um algoritmo para reconhecer se (v, w) é aresta de árvore ou retorno em relação a uma busca em profundidade.
7. Mostrar que no algoritmo de busca em largura, cada aresta do grafo é visitada exatamente duas vezes.
8. Projete um algoritmo que determina se um grafo não orientado $G = (V, E)$ contém ciclo. O algoritmo projetado deve ter complexidade de tempo $O(V + E)$.
9. Um grafo é bipartido se os seus vértices podem ser coloridos com duas cores de modo que quaisquer dois vértices adjacentes possuam cores distintas. Construa um algoritmo que dado um grafo G não orientado verifica se G é bipartido ou não. Forneça a complexidade de tempo do algoritmo proposto.
10. Projete um algoritmo que dado um grafo G não orientado, onde G é uma árvore, e um vértice $u \in V(G)$ calcula para todo vértice $v \in V(G)$ a distância entre u e v . O algoritmo projetado deve ter complexidade de tempo $O(|V|)$.
11. Implemente uma busca em profundidade (DFS) usando uma pilha (de forma a eliminar a recursão). O seu algoritmo deverá *devolver uma floresta de busca em profundidade* representada por um vetor π e deve executar em tempo $O(V + E)$. Você pode utilizar as sub-rotinas de uma pilha como caixas-pretas: CRIARPILHA(Q), TOPO(Q), DESEMPILHAR(Q), EMPILHAR(Q, v).
12. Mostre como a busca em profundidade funciona no grafo da figura abaixo. Presuma que o laço da rotina principal DFS considera os vértices em ordem alfabética e presuma que cada lista de adjacências está ordenada alfabeticamente. Mostre o tempo de descobrimento (**d**) e o tempo de término (**f**) de cada vértice na caixa abaixo e classifique cada aresta (indique na figura, usando letras F, B, C, T para avanço, retorno, cruzamento e árvore).



	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
d										
f										

13. Remova as arestas (b, g) , (e, j) , (a, c) , (f, i) do grafo da questão anterior. O grafo obtido é acíclico. Obtenha uma ordenação topológica utilizando o seguinte algoritmo: enquanto houver vértice, remova o sorvedouro com menor letra (na ordem alfabética) e insira em uma lista. Escreva a ordenação topológica obtida.
14. (Cormen 22.4-3) Dê um algoritmo que determine se um determinado grafo não direcionado $G = (V, E)$ contém um ciclo. Seu algoritmo deve ser executado em $O(V)$, independente de $|E|$.
15. (Cormen 22.4-5) Uma outra maneira de obter uma ordenação topológica em um grafo direcionado $G = (V, E)$ é repetidamente encontrar um vértice com grau de entrada 0, incluí-lo na solução e depois remover do grafo esse vértice com todas as arestas de saída. Explique como implementar essa ideia de forma que o algoritmo execute em tempo $O(V + E)$. O que acontece com esse algoritmo se G tiver ciclos? (Dica: é difícil encontrar uma lista de todas as fontes do grafo?)